REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Université Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbés
Faculté De Génie Electrique
Département de Télécommunications

2ème Licence (Télécommunications)
Module : Télécommunications Fondamentales

TD N°2 (suite)

Exercice 7

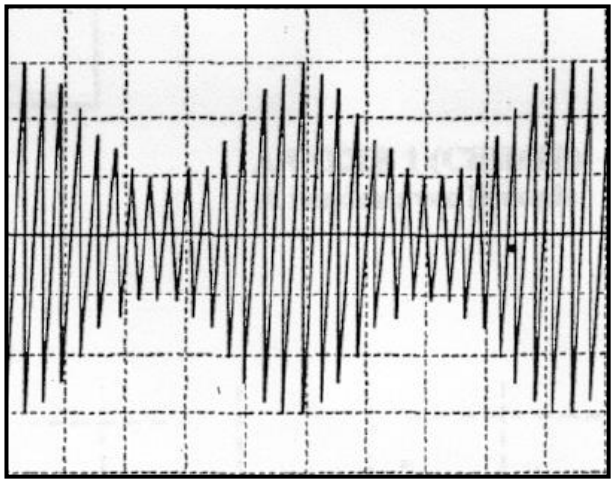
Soit le signal AM : $5\cos(10^6 t)+3.5\cos(10^3 t)\cos(10^6 t)$.

1/ *Quelle est la fréquence de porteuse ?*
2/ *Quelle est la fréquence modulante?*
3/ *Quel est le taux de modulation ?*

Exercice 8

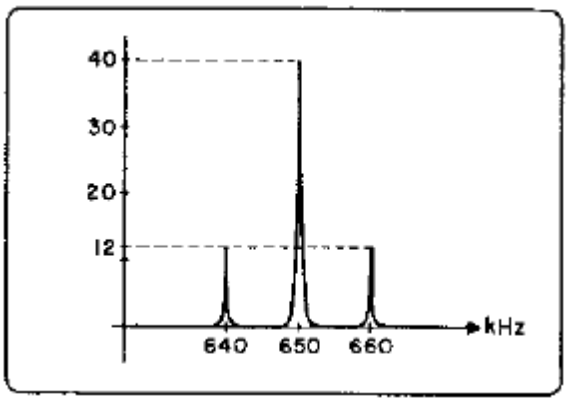
Un signal AM a une fréquence de porteuse de 100 kHz, une fréquence modulante de 4 kHz et une puissance d'émission de 150 kW; le signal capté au récepteur est visualisé sur l'oscilloscope.

1/ *Quelles sont les fréquences contenues dans l'onde modulée ?*
2/ *Quelle est la bande de fréquence de l'onde modulée ?*
3/ *Quel est le taux de modulation ?*
4/ *Quelle est la puissance contenue dans la porteuse ?*
5/ *Quelle est la puissance contenue dans chacune des bandes latérales ?*



Exercice 9

Un analyseur de spectre permet d'obtenir la représentation d'un spectre sur un écran. Un signal AM branché à un analyseur de spectre est représenté ci-dessous.



1/ *Quelle est la fréquence de porteuse ?*
2/ *Quelle est la fréquence de l'onde modulante ?*
3/ *Quelle est la bande de fréquence occupée par le signal AM ?*
4/ *Quel est le taux de modulation ?*

Exercice 10

Considérons le signal modulé suivant : $S(t) = 10.\cos [10^6 \pi t + 8 \sin(10^3 \pi t)]$

***1/** Quel type de modulation s'agit' il?*
***2/** Donner ces principales caractéristiques.*

Exercice 11

Un signal modulé en fréquence est noté : $s(t) = A_0 \cos(\varphi(t))$.
On donne : - la fréquence de la porteuse : $f_p = 140$ kHz et son amplitude $A = 10V$,
- la fréquence du message (modulant): $f_m = 2.5$ kHz .
- la dérive (déviation de fréquence): $\Delta f = 5$ kHz .

Déterminer :
***1/** L'expression de la pulsation instantanée,*
***2/** L'indice de modulation de fréquence,*
***3/** L'expression du signal modulant,*
***4/** Tracer le spectre en amplitude pour n=3,*
***5/** La bande de Carson BC.*
***6/** Que se passe-t-il si l'indice de modulation est faible ($\beta < 1$) ?*

Exercice 12

Une porteuse à 10MHz est utilisée pour moduler en fréquence un signal sinusoïdal de fréquence f_m=10kHz. L'indice de modulation est β=5. La puissance du signal émis dans une résistance de 50Ω est de +30dBm.

***1/** Calculer l'amplitude du signal,*
***2/** Donner le spectre en amplitude pour cet indice,*
***3/** Quel est l'encombrement spectral (occupation spectrale) du signal, le comparer avec la bande passante de Carson.*